

液位传感器电磁兼容改进设计

智文虎, 刘柏青, 简荣坤, 夏云阳, 秦仕鹏, 李恩全

(中国电子科技集团公司第四十九研究所, 黑龙江 哈尔滨 150028)

摘要: 针对差动变压式位移传感器在电磁兼容试验中出现的跳变及无法继续使用等问题, 进行针对性的电磁改进设计。从原理上分析输出跳变产生的原因并制定相应的改进措施。改进的传感器通过实验验证, 证明采取的改进措施可行、有效, 为提升差动变压式位移传感器的抗电磁干扰能力提供了一种改进思路和方法。

关键词: 差动变压式位移传感器; 电磁兼容; 跳变

中图分类号: TP 212

文献标识码: A

文章编号: 1000-9787(2024)02-0116-04

Improvement design of electromagnetic compatibility for liquid level sensors

ZHI Wenhui, LIU Baiqing, JIAN Rongkun, XIA Yunyang, QIN Shipeng, LI Enquan

(The 49th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Harbin 150028, China)

Abstract: Aiming at problems that jump variation of differential pressure displacement sensors occur in electromagnetic compatibility tests and unable to continue to use, a targeted electromagnetic improvement design is carried out. The reasons that generate output jump change are analyzed from a principle perspective, and corresponding improvement measures are formulated. After improvement, the sensor is verified through tests, and it is proved that the taken improvement measures are feasible and effective. It provides an improvement idea and method for enhancing the anti electromagnetic interference ability of differential pressure displacement sensors.

Keywords: differential pressure displacement sensor; electromagnetic compatibility; jump change

0 引言

随着科技水平不断提升, 传感器在各领域上的应用日益增加, 同时对小型化、数字化方面的要求使得设备内部布局更加紧密, 传感器的质量、体积受到严格控制, 传感器内部线路布局、器件密集度大幅升高^[1-3]。此外, 对抗电磁干扰能力的要求也在日益升高, 这就使得传感器电磁兼容问题更加突出^[4-6]。电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行, 并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。而电磁兼容对设备的标准要求有 2 个方面: 一是工作时不会对外界设备产生不良的电磁干扰影响; 二是当外界干扰产生时, 具有一定的抗干扰能力, 不产生性能降低、损坏, 干扰消除后能够恢复性能。由此可见, 对传感器进行电磁兼容设计是十分必要的。

本文根据液位传感器在随整机进行 CS114、CS115、CS116、RS103 电磁兼容考核时, 液位传感器输出会出现跳变, 无法继续使用, 从液位传感器的故障原因、电磁干扰来

源及影响、改进原理、实验验证和实验结果几个方面对传感器电磁兼容设计进行论证, 并给出电磁兼容设计改进思想和方法。

1 工作原理

1.1 传感器组成与工作原理

本文传感器是由线性可变差动变压器 (linear variable differential transformer, LVDT) 线圈敏感元件和变换器及线缆组成, 安装于液压油箱上, 采用法兰固定方式, 用于测量油箱内油液容积变化, 实现实时信号输出, 反映油箱内液压油的容积变化。当油箱内液压油液面发生变化时, 带动铁芯产生位置变化, 改变初次级线圈之间的耦合, 输出电压发生变化, 即可将被测位移转换为传感器的互感变化, 又可通过线缆传递给变换器内的调理电路组件, 将液压油液面位置信号转变为 4~20 mA 的电流输出^[7-9]。

传感器的工作原理框图如图 1 所示。变换器三维图如图 2 所示。

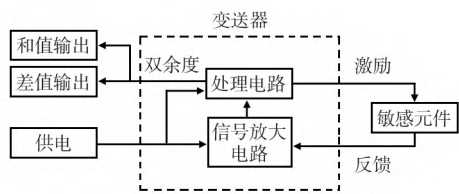


图1 传感器工作原理框图

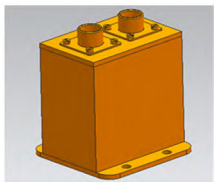


图2 变换器三维图

1.2 LVDT 工作原理

LVDT 传感器根据变压器工作原理,当给初级线圈提供一个交流信号 E_1 时,其内部会产生交变磁场,此交变磁场引起 2 次级线圈产生感应电动势 E_{21} 和 E_{22} 。当铁芯处于 2 次级线圈中间位置时,2 次级线圈产生大小相等、方向相反的感应电动势,输出电压 E_2 为 0;当铁芯偏离中间位置时,2 次级线圈之间互感发生变化,两者的感应电动势一增一减,不再相等,得到电压信号输出,该电压信号在一定范围内与铁芯位置呈线性关系,即达到铁芯的位置量转换成电信号输出的目的。其工作原理如图 3 所示^[9-11]。

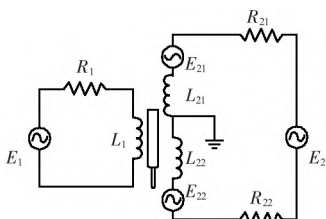


图3 LVDT 工作原理

当忽略差动变压器的涡流损耗、磁滞损耗和分布电容的影响后,差动变压器可以看成是一个理想的模型

$$I_1 = E_1 / (R_1 + j\omega L_1), E_{21} = -j\omega M_1 I_1, E_{22} = -j\omega M_2 I_1 \quad (1)$$

于是有

$$E_0 = E_{21} - E_{22} = -j\omega (M_1 - M_2) I_1 / (R_1 + j\omega L_1) \quad (2)$$

有效值为

$$E_0 = \omega (M_1 - M_2) I_1 / \sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2} \quad (3)$$

当铁芯上下移动时, M_1, M_2 发生变化,因此可以通过测量输出电信号的方法判断其位置变化^[11-14]。

2 故障分析

2.1 故障现象

对产品进行 CS114、CS115、CS116、RS103 电磁兼容实验。RS103 实验时,在 90~200 MHz 频率下出现波动现象,传感器输出波动范围超出正常变化范围 (4 ± 0.08) mA; CS114、CS115、CS116 实验时,产品输出有大幅度无规则波动,无法继续使用,以此确定产品受到电磁干扰影响。具体

实验项目曲线、波形和限值如图 4 所示,实验数据如表 1。

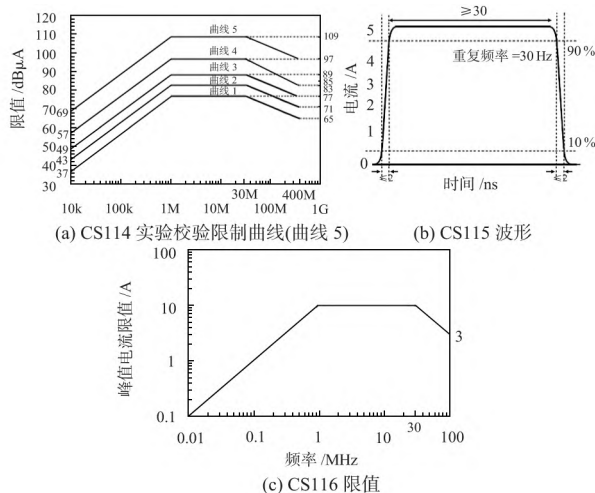


图4 电磁干扰实验结果

表1 实验项目及测试数据

实验项目	CS114	CS115	CS116	RS103
实验条件	(曲线 5)	/	100 kHz~1 MHz	90~200 MHz
零位输出/mA	4.17	4.25	4.39	3.7~4.2
实验要求/mA	4 ± 0.08	4 ± 0.08	4 ± 0.08	4 ± 0.08

2.2 故障原理分析

根据射频辐射干扰形成原理,频率较低的辐射干扰是由于其波长较长,主要是被传感器的接口线接收进入设备内部,通过变换器外壳直接进入传感器的效率非常低;频率较高的辐射干扰,除通过传感器接口进入传感器内部外,也很容易通过传感器外壳直接被传感器内部电路接收。测试原理如图 5 所示。

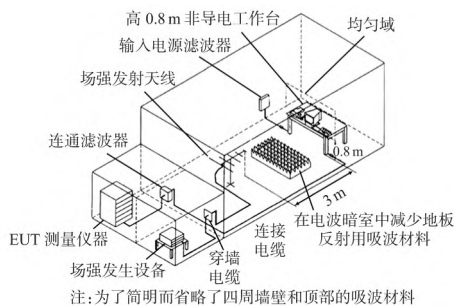


图5 实验测试原理

干扰源的干扰原理如图 6 所示。

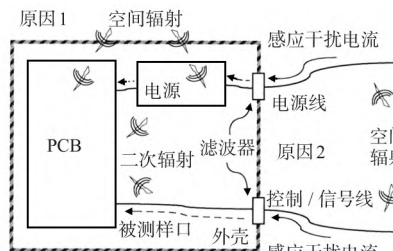


图6 干扰源的干扰原理

测试时,干扰通过空间辐射来施加到传感器上,施加的干扰是射频连续波信号,干扰场强为 1~200 V/m。这些干

扰进入传感器内部电路,导致模拟信号的输入、输出和预期效果偏离,电路的控制失效,造成处理电路的运行出错。通过机理分析,传感器故障主要是传感器未做好屏蔽,线圈组件与传感器间无滤波处理导致的。

3 设计改进原理

3.1 共模干扰及抑制

共模干扰产生的原因:电路串入共模干扰信号,辐射干扰在信号线上感应出共模干扰;接地电压不一致,地电位差异引入共模干扰;传感器内部导线及PCB布线对电源线和信号线的影响。通过使用LC滤波网络构造的共模滤波器,在高频时利用电容的高频低阻抗性能,使干扰信号导出经壳体流入大地;在低频时有共模电感器 L_1, L_2 对干扰信号进行衰减。当电路中正常的电流流经滤波网络时,电流在同相位绕制的共模电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消。当有共模电流流经时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同相的磁场而增大线圈的感抗,产生较强的阻尼效果,以此来衰减共模电流,达到滤波的目的。

3.2 差模干扰及抑制

采用LC滤波网络构造差模滤波器,由差模电感对差模干扰产生衰减,并联电容以旁路差模干扰电流信号。差模电感线圈在电流流经后,线圈内磁通增强,线圈表现为低频低阻、高频高阻,差模电感器利用线圈高频高阻特性来衰减干扰信号。

3.3 瞬态干扰及抑制

瞬态抑制器D2当出现击穿电压时,立即转变为低阻抗,使电流离开被保护电路,避免高电压对后续调理电路造成损坏。产品输出跳变超差说明对于干扰信号的衰减以及滤波未达到一定的衰减水平。而滤波电路的加入则能对产品的电磁兼容性能起到重要的作用,如图7所示,为采用的滤波电路,采取了共模干扰抑制、差模干扰抑制及瞬态干扰抑制等,可以有效保证传感器的电磁兼容性能。

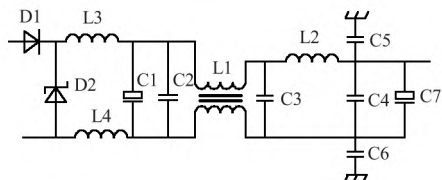


图7 滤波电路原理示意

4 改进设计措施

4.1 改进方案

通过对传感器进行原理分析与故障定位,已基本确定传感器存在的设计不足:由于连接器与上盖间、上盖与壳体间存在缝隙,未接触良好;产品使用的电缆为非屏蔽电缆;变送器内部电路抗衰减干信号能力低。以上原因导致产品整体抗电磁干扰能力不足,因此将进行针对性改进,但由于

产品电缆为指定型号,不能做出更改,因此仅能通过增加滤波器及导电布垫方式提升产品电磁兼容性能。

4.2 滤波器件

该滤波器共设计为3路滤波,由3个相同的电路组成,每1路是1组 π 型滤波,电路原理如图8所示。 π 型滤波结构形式由2只差模电容器、1只共模电感器和2只共模电容器组成。以第1路滤波电路为例,差模电容器 C_1, C_2 为差模干扰噪声提供低阻抗通道,将其吸收共模电感 L_1 在100 kHz~30 MHz频率范围内,呈现高阻抗状态,吸收共模干扰噪声;共模电容器 C_3, C_4 为共模干扰噪声提供低阻抗通道,将噪声排放到金属外壳上,并通过金属外壳导通到地上。

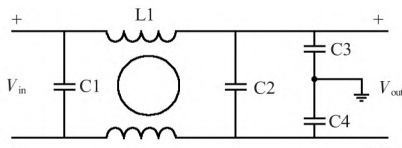


图8 滤波电路原理

根据 π 型低通滤波器特性,截止频率约为200 kHz,其各器件计算公式为截止频率 $f_0 = 1/(2\pi \times \sqrt{LC})$,标称特性阻抗 $Z_0 = \sqrt{L/C}$,通常取 $C_1 = C_2 = C/2$ 。因此, $L = Z_0/(\pi \times f_c)$, $C = 1/(\pi f_c \times Z_0)$

根据计算, C_1, C_2 选取0.2 nF; C_3, C_4 选取20~30 nF; L_1 选取15 μ H。

4.3 电磁屏蔽

屏蔽主要能够防止静电耦合干扰、低频磁场干扰和高频场的干扰。屏蔽的设置是将关键电路用一个导电表面包围起来,使耦合到电路上的磁场通过反射和吸收被衰减。通过导电布垫的使用,将其贴到连接器与上盖之间,增加接触面积,减小安装缝隙,使产品整体搭接良好形成等势体,以此来屏蔽外界辐射进来的电磁能量,组织高频低频能量向外辐射。导电布衬垫安装效果如图9所示。

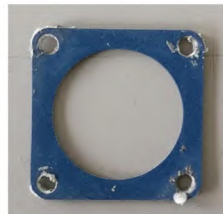


图9 导电布衬垫安装效果

4.4 实验验证

将经过电磁兼容设计改进措施完全落实到液位传感器,完善设计产品后进行了CS114、CS115、CS116、RS103实验,产品输出均符合要求,实验数据如表2所示,证明改进措施可行有效。

表 2 改进后测试数据

实验项目	CS114	CS115	CS116	RS103
实验条件	(曲线 5)	/	100 kHz~1 MHz	90~200 MHz
零位输出/mA	3.94~4.06	3.96~4.03	3.96~4.05	3.93~4.07
实验要求/mA	4±0.08	4±0.08	4±0.08	4±0.08

5 结 论

通过实验验证,通过合理增加滤波电路设计、磁屏蔽设计,可以很好地消除和屏蔽电磁环境产生的干扰,保证传感器的稳定工作,提高了传感器的电磁兼容性。本文阐述的改进设计方案正确,针对抗电磁干扰问题的解决措施可行、有效。

参考文献:

[1] 宗洁. 浅谈传感器的应用和发展前景 [J]. 中国科技博览, 2010 (12): 307.

[2] 金超武,徐龙祥,丁嵩. 非导磁金属隔层对差动变压器式位移传感器的影响 [J]. 传感技术学报, 2011, 24(1): 30-35.

[3] 谷守良. 浅谈差动变压器式传感器及其应用 [J]. 科技视界, 2013(6): 118.

[4] 孔光宪,刘萍,殷磊,等. 差动变压器式传感器参数化仿真技术研究 [J]. 仪器仪表学报, 2009, 30(12): 2562-2565.

[5] 于娜,毕冬云,柴寿臣,等. 基于 LVDT 的高精度电感式位移传感器设计 [J]. 磁性材料及器件, 2017, 48(3): 40-42, 54.

(上接第 115 页)

心坐标与椭圆的关系,并计算出了对应的旋转角度。

3) 利用高精度霍尔角度传感器的角度作为基准值来检验本文设计的测量精度,本文提出的基于图像识别的无码盘光电角度传感器测量精度达到了 2.624°。

参考文献:

[1] 蔡敬鹏,杨向萍,周宇,等. 伺服电机编码器自动校装系统开发 [J]. 传感器与微系统, 2021, 40(5): 78-80, 84.

[2] 张建辉,陈震林,张帆. 绝对式光电编码器的编码理论研究进展 [J]. 振动. 测试与诊断, 2021, 41(1): 12, 197.

[3] 韩庆阳,陈赞,张红胜,等. 耐高温增量式光电编码器的研制 [J]. 光学 精密工程, 2019, 27(7): 1458-1464.

[4] 尹兴超,郭瑜,樊家伟,等. 增量式光学编码器 IAS 信号误差建模及补偿 [J]. 仪器仪表学报, 2023, 44(2): 50-58.

[5] 杨金利. 绝对式光电轴角编码器测角误差自动检测技术研究 [J]. 成都: 中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所), 2021.

[6] 陈赞,高胜英,韩庆阳,等. 多面体塔差及其安装偏心对光电编码器精度检测的影响 [J]. 光学 精密工程, 2019, 27(8): 1704-1709.

[7] 张寅,顾恩臣,闫钧华,等. 基于相位拟合的绝对式光电精密

[8] 杨相坤,罗玲,曾友华,等. 改进型差动变压器式线位移传感器的分析研究 [J]. 机电一体化, 2009, 15(8): 79-81.

[9] 陈贞,李晓虹,张键. 差动变压器式位移传感器的设计与实现 [J]. 武汉工程职业技术学院学报, 2011, 23(4): 34-36.

[10] 刘书选,李文璋,任海燕,等. 一种大量程比高精度差动变压器式位移传感器设计 [J]. 宇航计测技术, 2016, 36(6): 35-39.

[11] 李瑞锋. 高线性度液压阀用 LVDT 位移传感器的研究 [J]. 兰州: 兰州理工大学, 2016.

[12] 林宪臣,尹明富,孙会来,等. 导磁环对 LVDT 线性度和灵敏度的影响 [J]. 制造技术与机床, 2018(12): 46-50.

[13] 李巧燕,王保国,马通边,等. 低频高性能屏蔽装置的设计 [J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2016, 14(4): 591-595.

[14] 刘萍. 差动变压器式位移传感器参数化仿真及优化 [J]. 西安: 西安电子科技大学, 2010.

[15] 徐冬,杨思远,咸婉婷,等. 基于 HTCC 的 LVDT 位移传感器敏感芯体设计 [J]. 传感器与微系统, 2023, 42(3): 117-119.

[16] 郁明辉,李鹏,刘肖肖. 双余度 LVDT 位移传感器输出电压线性度研究 [J]. 电子测量技术, 2020, 43(2): 26-32.

作者简介:

智文虎(1968-), 男,高级工程师,主要研究领域为传感器技术、测试测量技术。

测角方法 [J]. 仪器仪表学报, 2023, 44(2): 15-23.

[17] 黄艳国,杨训根,周满国. 基于感兴趣区域的改进型 LBP 手指静脉识别 [J]. 传感器与微系统, 2023, 42(4): 143-147.

[18] 陶树,王美丽. 结合姿态估计和时序分段网络分析的羽毛球视频动作识别 [J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(11): 3280-3291.

[19] 李莎莎. 数据点加权最小二乘渐进迭代逼近及其 B 样条曲线曲面拟合 [J]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2020.

[20] 宁佐权,文定都,石川东. 基于动态折息因子递推最小二乘法的永磁同步电机参数辨识 [J]. 湖南工业大学学报, 2023, 37(2): 23-30, 96.

[21] 丁华泽,胡育昱,魏智,等. 基于最小二乘法的地磁传感器轻量级温补机制设计与实现 [J]. 传感器与微系统, 2022, 41(2): 78-81.

[22] 孙丽君,李石,陈天飞. 基于仿射变换和均值像素法的环状编码点鲁棒识别 [J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(9): 71-80.

作者简介:

顾庆传(1982-), 男,硕士,副教授,研究领域为计算机科学与技术。

周 丽(1975-), 女,通讯作者,硕士,教授,研究领域为理论物理。